

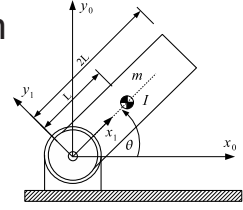
Laboratorium Sterowania Robotów Manipulacyjnych

Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Poznańska

IAR-PP

oprac. Maciej M. Michałek

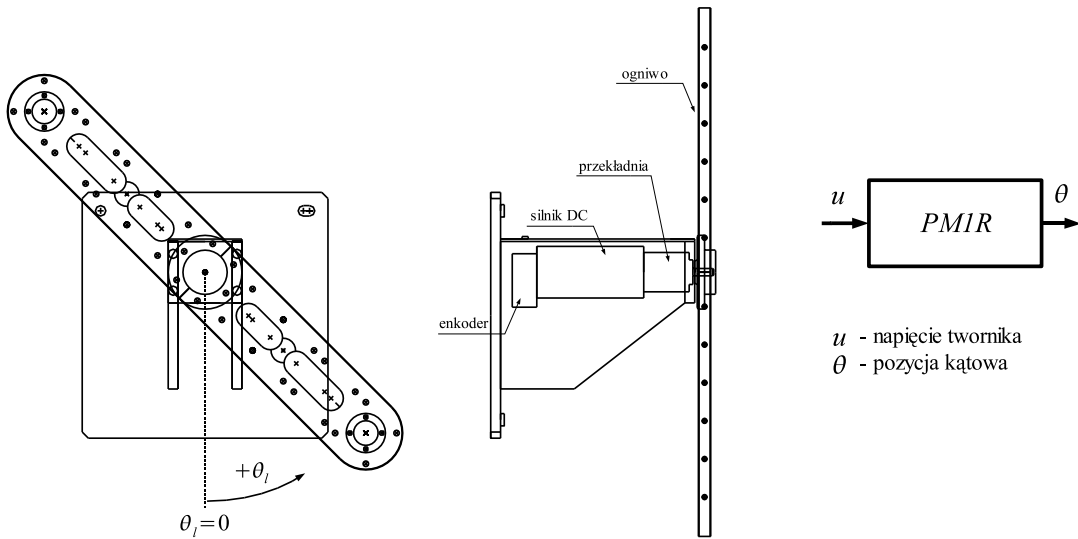


ĆWICZENIE B

STEROWANIE POZYCYJNE ZE SPRĘŻENIEM OD STANU

1 Model pozycyjny systemu PM1R

Znajomość i wykorzystanie dobrego modelu sterowanego systemu pozwala na uzyskanie wysokiej jakości sterowania. Poniżej przedstawiono procedurę wyprowadzenia i krótkiej analizy podstawowych bloków dynamicznych systemu PM1R przy założeniu, że interesującym nas sygnałem wyjściowym jest pozycja kątowa ogniwa (napędu), a rozkład masy obciążenia (ogniwa) względem osi obrotu jest równomierny. Poglądowy schemat systemu PM1R przedstawia rys. 1.



Rysunek 1: Schemat poglądowy systemu PM1R na stanowisku laboratoryjnym wraz z definicją sygnałów wejściowego u i wyjściowego θ .

1.1 Model części mechanicznej

Przedmiotem rozważań będzie manipulator PM1R (rys. 1) złożony z silnika prądu stałego połączonego za pośrednictwem przekładni redukcyjnej z ogniwo o masie równomiernie rozłożonej względem osi obrotu. Równomierne rozłożenie masy ogniwa usuwa problem oddziaływania nieliniowego składnika grawitacyjnego $\tau_g = mgL \cos \theta_l$. Zatem równanie równowagi momentów sił po stronie ogniwa przyjmuje postać:

$$J_l \ddot{\theta}_l + f_l(\dot{\theta}_l) = \tau_l - \tau_z, \quad (1)$$

gdzie θ_l jest pozycją kątową ogniwa, J_l jest momentem bezwładności ogniwa względem osi obrotu, $f_l(\dot{\theta}_l)$ stanowi moment siły tarcia w przegubie (złączu) wynikający z przyjętego modelu tarcia, a τ_l oraz τ_z stanowią odpowiednio: moment siły napędzający ogniwo oraz zewnętrzny moment siły zakłócenia (w idealnym przypadku $\tau_z = 0$). Równanie równowagi momentów po stronie silnika można zapisać w następującej postaci:

$$J_m \ddot{\theta}_m + f_m(\dot{\theta}_m) = \tau_m - \tau_l^*, \quad (2)$$

gdzie θ_m jest pozycją kątową silnika, J_m jest momentem bezwładności napędu względem osi obrotu, $f_m(\dot{\theta}_m)$ stanowi model momentu siły tarcia napędu, τ_m jest momentem napędowym silnika, a τ_l^* jest całkowitym momentem siły obciążenia oddziałującym bezpośrednio na wał silnika.

Równania (1) oraz (2) łączy zależność wynikająca z zastosowania przekładni redukcyjnej między silnikiem a ogniwem (zakładamy brak luzów w połączeniu mechanicznym):

$$\tau_l^* = \eta \tau_l, \quad (3)$$

gdzie $\eta > 0$ jest współczynnikiem przełożenia przekładni zdefiniowanym jako:

$$\eta \triangleq \frac{\theta_l}{\theta_m} < 1 \quad \Rightarrow \quad \eta = \frac{\dot{\theta}_l}{\dot{\theta}_m}, \quad \eta = \frac{\ddot{\theta}_l}{\ddot{\theta}_m}. \quad (4)$$

Podstawiając (3) do (2) i korzystając z równania (1) oraz zależności (4) otrzymujemy wypadkowe równanie równowagi momentów sił po stronie silnika:

$$(J_m + \eta^2 J_l) \ddot{\theta}_m + f_m(\dot{\theta}_m) + \eta f_l(\eta \dot{\theta}_m) = \tau_m - \tau_z^*, \quad \tau_z^* = \eta \tau_z, \quad (5)$$

gdzie τ_z^* jest wypadkowym momentem zakłócającym widzianym po stronie silnika.

1.1.1 Modele tarcia

W tym momencie musimy zdefiniować model tarcia, który będzie wykorzystywany w dalszej części ćwiczenia. Rozważymy trzy modele zależne od prędkości napędu, przy czym dla prostej zastosowane zostanie oznaczenie $\omega \equiv \dot{\theta}$. Pierwszy model ma strukturę liniową i jest tzw. modelem tarcia wiskotycznego (związanego z ruchem):

$$f(\omega) \triangleq b \omega, \quad (6)$$

gdzie $b > 0$ jest współczynnikiem tarcia wiskotycznego. Pozostałe modele uwzględniają dodatkowo składnik tarcia statycznego f_C (tzw. tarcie suche lub tarcie Coulomb'a) i mogą mieć dwie postaci: symetryczną

$$f(\omega) \triangleq f_C \text{sign}(\omega) + b \omega = \begin{cases} f_C + b \omega & \text{dla } \omega > 0 \\ 0 & \text{dla } \omega = 0 \\ -f_C + b \omega & \text{dla } \omega < 0 \end{cases} \quad (7)$$

i niesymetryczną względem początku układu charakterystyki tarcia:

$$f(\omega) \triangleq \begin{cases} f_{C1} + b_1 \omega & \text{dla } \omega > 0 \\ 0 & \text{dla } \omega = 0 \\ f_{C2} + b_2 \omega & \text{dla } \omega < 0 \end{cases}, \quad (8)$$

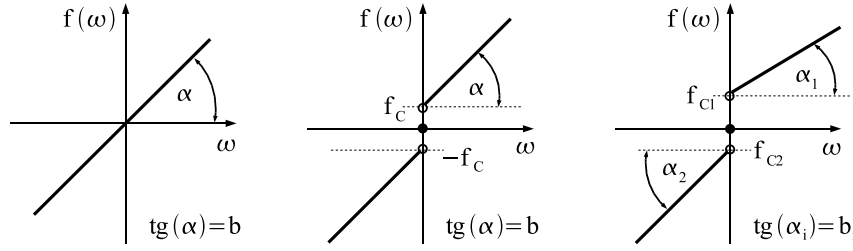
gdzie $f_{C1}, b_1, b_2 > 0$ oraz $f_{C2} < 0$ są elementami odpowiednich składników tarcia. Charakterystyki wszystkich modeli tarcia¹ przedstawiono na rys. 2.

Podstawiając powyższe definicje modeli tarcia do równania (5) otrzymujemy ostateczną postać równania modelującego część mechaniczną rozważanego manipulatora:

$$J \ddot{\theta}_m + f(\dot{\theta}_m) = \tau_m - \eta \tau_z, \quad (9)$$

przy czym $J = (J_m + \eta^2 J_l)$ oraz

¹Są to charakterystyki statyczne.



Rysunek 2: Charakterystyki trzech modeli tarcia zdefiniowanych odpowiednio w (6), (7) oraz (8).

- dla modelu (6):

$$f(\dot{\theta}_m) \equiv f(\omega_m) = b \omega_m, \quad (10)$$

- dla modelu (7):

$$f(\dot{\theta}_m) \equiv f(\omega_m) = b \omega_m + f_C \text{sign}(\omega_m), \quad (11)$$

- dla modelu (8):

$$f(\dot{\theta}_m) \equiv f(\omega_m) = \begin{cases} f_{C1} + b_1 \omega_m & \text{dla } \omega_m > 0 \\ 0 & \text{dla } \omega_m = 0 \\ f_{C2} + b_2 \omega_m & \text{dla } \omega_m < 0 \end{cases}, \quad (12)$$

gdzie:

$$\begin{aligned} b &= (b_m + \eta^2 b_l), & f_C &= (f_{Cm} + \eta f_{Cl}), \\ b_1 &= (b_{1m} + \eta^2 b_{1l}), & f_{C1} &= (f_{C1m} + \eta f_{C1l}), \\ b_2 &= (b_{2m} + \eta^2 b_{2l}), & f_{C2} &= (f_{C2m} + \eta f_{C2l}). \end{aligned} \quad (13)$$

Należy zaznaczyć, iż w rozważanym modelu pozycyjnym po stronie silnika, **wyjściowym** sygnałem dla części mechanicznej jest pozycja kątowa napędu θ_m , a sygnałem **wejściowym** jest moment napędowy τ_m .

1.2 Model części elektromagnetycznej

Równanie bilansu napięć obwodu twornika silnika prądu stałego ze wzbudzeniem od magnesów trwałych ma następującą postać:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = u_a - E, \quad (14)$$

gdzie R jest rezystancją uzwojenia wirnika, L indukcyjnością uzwojenia wirnika, i prądem płynącym w uzwojeniu, E napięciem indukowanym w uzwojeniu twornika, a u_a stanowi napięcie podawane na zaciski uzwojenia wirnika (sygnał wejściowy).

W rozważanym modelu po stronie silnika, sygnałem **wyjściowym** dla części elektromagnetycznej jest prąd w uzwojeniu wirnika silnika i , a sygnałem **wejściowym** jest napięcie na zaciskach twornika u_a .

1.3 Pełny model manipulatora

Oba podsystemy – mechaniczny i elektromagnetyczny – są ze sobą ściśle związane strukturą i zasadą działania napędu prądu stałego. Zatem pełny opis zjawisk zarówno o charakterze mechanicznym jak i elektromagnetycznym charakteryzujący działanie manipulatora PM1R wymaga matematycznego powiązania równań (9) oraz (14). Zakładając stałość strumienia

magnetycznego pochodzącego od magnesów trwałych umieszczonych w stojanie silnika możemy zapisać następujące słuszne zależności:

$$E = E(\omega_m) = k_E \omega_m, \quad \tau_m = \tau_m(i) = k_I i, \quad (15)$$

gdzie $k_E, k_I > 0$ są stałymi parametrami silnika (często zawartymi w danych katalogowych). Powyższe równania pozwalają połączyć (9) z (14). Rozważymy dwa przypadki takiego połączenia związane z wartością indukcyjności L .

1.3.1 Wartość indukcyjności L istotna.

Równanie (14) możemy przepisać na podstawie (15) jako:

$$\frac{L}{k_I} \dot{\tau}_m + \frac{R}{k_I} \tau_m = u_a - k_E \omega_m \quad (16)$$

co w połączeniu z równaniem (9) oraz zależnością $\dot{\theta}_m = \omega_m$ daje układ sprzężonych równań różniczkowych opisujących pełny model manipulatora:

$$\dot{\theta}_m = \omega_m \quad (17)$$

$$J\ddot{\theta}_m + f(\dot{\theta}_m) = \tau_m - \eta \tau_z, \quad (18)$$

$$\frac{L}{k_I} \dot{\tau}_m + \frac{R}{k_I} \tau_m = -k_E \omega_m + u_a. \quad (19)$$

Powyższy układ równań można zapisać w postaci równania stanu w trójwymiarowej przestrzeni stanu:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{\tau}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_m \\ -\frac{1}{J}f(\omega_m) + \frac{1}{J}\tau_m \\ -\frac{k_E k_I}{L}\omega_m - \frac{R}{L}\tau_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{\eta}{J} & 0 \\ 0 & \frac{k_I}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_z \\ u_a \end{bmatrix} \Rightarrow \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (20)$$

gdzie $\mathbf{x} = [\theta_m \ \omega_m \ \tau_m]^T$ jest stanem systemu, a $\mathbf{u} = [\tau_z \ u_a]^T$ jest wektorem sygnałów wejściowych (sygnały wejściowe to odpowiednio zakłócenie τ_z i sygnał sterujący u_a). Równanie wyjścia w modelu pozycyjnym przyjmuje postać:

$$y \triangleq \theta_m \Rightarrow y = \mathbf{C}\mathbf{x}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (21)$$

Zakładając liniowy model tarcia (6) składnik $f(\omega_m) = b\omega_m$ i układ równań (20) jest układem równań liniowych postaci:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{\tau}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b}{J} & \frac{1}{J} \\ 0 & -\frac{k_E k_I}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m \\ \omega_m \\ \tau_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{\eta}{J} & 0 \\ 0 & \frac{k_I}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_z \\ u_a \end{bmatrix} \Rightarrow \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}. \quad (22)$$

Korzystając ze znanej zależności $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$ można wyprowadzić model obu torów dynamiki w postaci następujących transmitancji operatorowych:

$$G_1(s) \triangleq \frac{\Theta_m(s)}{U_a(s)} = \frac{k_I}{s[JLs^2 + (JR + Lb)s + (Rb + k_I k_E)]}, \quad (23)$$

$$G_2(s) \triangleq \frac{\Theta_m(s)}{T_z(s)} = \frac{-\eta(Ls + R)}{s[JLs^2 + (JR + Lb)s + (Rb + k_I k_E)]}, \quad (24)$$

gdzie J oraz b zdefiniowano w (13).

1.3.2 Wartość indukcyjności L pomijalnie mała.

W przypadku, gdy indukcyjność uzwojeń silnika jest pomijalnie mała², czyli dla $L \approx 0$, równanie różniczkowe (14) przechodzi w równanie algebraiczne $Ri \approx u_a - E(\omega_m)$ i pozwala (na podstawie (15)) zapisać algebraiczną zależność wiążącą moment napędowy z napięciem twornika:

$$\tau_m \approx \frac{k_I}{R} [u_a - k_E \omega_m]. \quad (25)$$

Podstawiając powyższe równanie do modelu części mechanicznej (9) uzyskujemy uproszczone (przybliżone) równanie dynamiki manipulatora PM1R w dwuwymiarowej przestrzeni stanu:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m \\ \dot{\omega}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_m \\ -\frac{1}{J}f(\omega_m) - \frac{k_E k_I}{JR} \omega_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{\eta}{J} & \frac{k_I}{RJ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_z \\ u_a \end{bmatrix} \Rightarrow \dot{\mathbf{x}}^* = \mathbf{f}(\mathbf{x}^*) + \mathbf{B}\mathbf{u}, \quad (26)$$

gdzie $\mathbf{x}^* = [\theta_m \ \omega_m]^T$ jest zredukowanym wektorem stanu manipulatora PM1R oraz ponownie u_a jest sygnałem wejściowym o charakterze sterującym, a τ_z jest sygnałem wejściowym o charakterze zakłócenia zewnętrznego (oddziaływującego na ogniwo manipulatora). Zakładając liniowy model tarcia (6) składnik $f(\omega_m) = b\omega_m$ i zależność (26) jest równaniem liniowym:

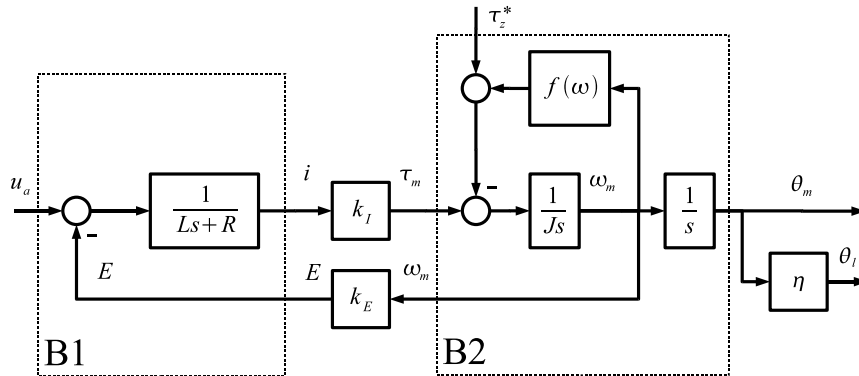
$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m \\ \dot{\omega}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{Rb+k_E k_I}{JR} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m \\ \omega_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{\eta}{J} & \frac{k_I}{RJ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_z \\ u_a \end{bmatrix} \Rightarrow \dot{\mathbf{x}}^* = \mathbf{A}\mathbf{x}^* + \mathbf{B}\mathbf{u}. \quad (27)$$

Można zatem wyprowadzić model obu interesujących nas torów dynamiki w postaci następujących transmitancji operatorowych:

$$G_1(s) \triangleq \frac{\Theta_m(s)}{U_a(s)} = \frac{k_I}{s[JR s + (Rb + k_I k_E)]}, \quad G_2(s) \triangleq \frac{\Theta_m(s)}{T_z(s)} = \frac{-\eta R}{s[JR s + (Rb + k_I k_E)]}, \quad (28)$$

gdzie J oraz b zdefiniowano w (13).

Warto podkreślić, iż w pełnym modelu łączącym część mechaniczną i elektromagnetyczną (zarówno w formie (20)-(21) jak i uproszczonej (26)) wejściowym sygnałem sterującym (fizycznie realizowalnym) jest napięcie twornika u_a , natomiast sygnałem wyjściowym (zmienną regulowaną) jest pozycja kątowa θ_m . Model manipulatora PM1R z wydzielonymi blokami mechanicznym i elektromagnetycznym przedstawia rys. 3. W tab. 1 zebrano ponadto wszystkie wielkości fizyczne występujące w rozważanym modelu manipulatora wraz z jednostkami układu SI.



Rysunek 3: Schemat blokowy modelu manipulatora PM1R dla sterowania pozycyjnego z wyróżnioną częścią elektromagnetyczną (**B1**) oraz mechaniczną (**B2**).

²Taka tendencja projektowa dominuje wśród producentów współczesnych napędów prądu stałego.

Tablica 1: Wielkości fizyczne modelu manipulatora wraz z jednostkami

Wielkość	Opis	Jednostka
J	moment bezwładności (napędu/ogniwa)	[kg m ²]
$f(\omega)$	moment siły tarcia	[Nm]
τ	moment siły (napędowy/zakłócenia)	[Nm]
ω	prędkość obrotowa (napędu/ogniwa)	[obr/s]=[Hz]
θ	pozycja (napędu/ogniwa)	[obr]
η	współczynnik przełożenia przekładni	[-]
b	współczynnik tarcia wiskotycznego	[Nm s/obr]
f_C	moment siły tarcia statycznego (Coulomba)	[Nm]
u_a	napięcie twornika	[V]
E	napięcie indukowane w uzwojeniu twornika	[V]
i	prąd twornika	[A]
k_I	stała prądowa	[Nm/A]
k_E	współczynnik prędkościowy	[V s/obr]
R	rezystancja uzwojenia wirnika	[ohm]
L	indukcyjność uzwojenia wirnika	[H]

W praktyce mamy do czynienia z modelem nieco bardziej złożonym niż ten wynikający z powyższej idealizowanej analizy. Musimy bowiem dodatkowo uwzględnić występowanie dwóch istotnych zjawisk, a mianowicie efektów nieliniowych wynikających z nasycenia sygnału napięcia twornika oraz nasycenia wartości prądu twornika. Bloki nieliniowe reprezentujące wspomniane efekty zaznaczono na rys. 4. Rysunek ten ukazuje także blok opóźnienia charakterystyczny dla wzmacniaczy mocy stosowanych we współczesnych napędach³ (wartość tego opóźnienia jest jednak pomijalnie mała), a również dodatkową pętlę regulacyjną z blokiem BOP (blok ograniczenia prądu) spełniającą rolę zabezpieczenia przetężeniowego dla prądu twornika. Pętla ta może być traktowana jako *przezroczysta* w trybie rozważanego wymuszenia napięciowego. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w zastosowanym napędzie pomiarowo dostępny jest jedynie sygnał pozycji wału silnika θ_m , zatem sygnał prędkości ω_m (jeżeli wymaga tego algorytm regulacji) musi być estymowany programowo (patrz kolejny punkt). Wspomniane względy każą traktować wyprowadzone wcześniej modele jedynie jako przyjęte aproksymacje nieliniowego systemu z rys. 4.

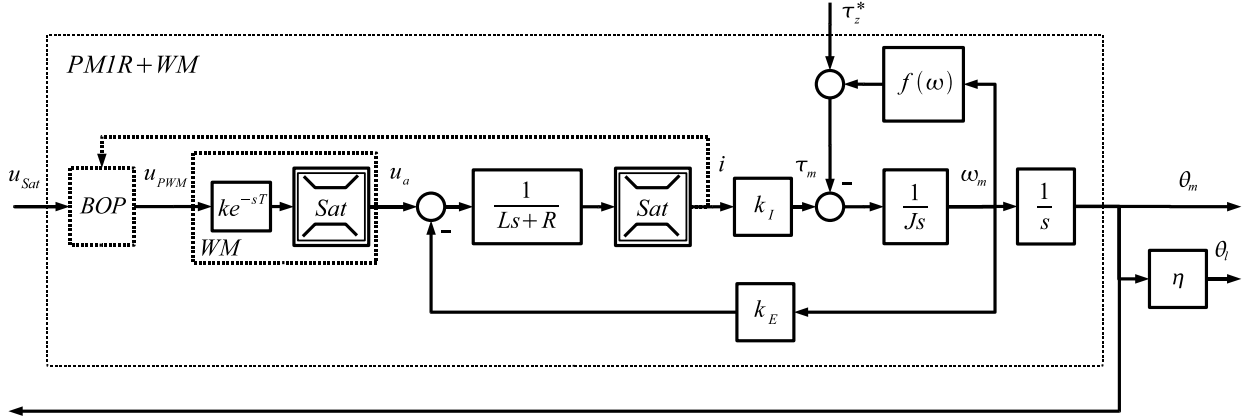
2 Układ sterowania

Zadaniem sterowania w systemie z manipulatorem PM1R będzie odtwarzanie zadanej (referencyjnej) pozycji kątowej θ_d definiowanej jako wartość odcinkami stała lub jako trajektoria pozycji $\theta_d(t)$ (sygnał θ_d zmienny w czasie w sposób ciągły). Do realizacji tego zadania wykorzystamy sterowanie będące sumą dwóch składników: sprzężenia od stanu u_e (ściślej: sprzężenia od wektora uchybu śledzenia) oraz sprzężenia wyprzedzającego u_{FF} . Implementacja układu sterowania odbywać się będzie na platformie z procesorem sygnałowym TMS320F2812, zatem rozważone zostaną dyskretne wersje poszczególnych składników sterowania obliczanych z przyjętym okresem próbkowania T_p .

2.1 Generator sygnałów referencyjnych

Zadaniem bloku generatora sygnałów referencyjnych (GSR) jest generowanie w czasie rzeczywistym sygnału zadanego pozycji θ_{md} napędu manipulatora PM1R oraz odpowiednich pochod-

³Tzw. H-mostków.



Rysunek 4: Schemat blokowy modelu manipulatora PM1R z uwzględnieniem wzmacniacza mocy (WM), bloku ograniczenia prądu (BOP) oraz bloków nasycenia (Sat) sygnałów wymuszających.

nych tego sygnału.

2.1.1 Sygnał zadany odcinkami stały

Jakkolwiek w zadaniach sterowania pozycyjnego manipulatorów nie stosuje się sygnałów zadanych pozycji w postaci przebiegów prostokątnych⁴, to ze względów dydaktycznych sygnały takie będą rozważone. Pozwoli to na porównanie jakości sterowania i realizacji ruchu w sytuacji, gdy sygnał pozycji zadanej posiada bądź nie posiada własności ciągłej różniczkowalności. W przypadku sygnału zadanego θ_{md} odcinkami stałego (czyli w postaci przebiegu prostokątnego), równania generatora w dyskretnej dziedzinie czasu mają postać (przebieg symetryczny względem zera):

$$\begin{aligned} \theta_{md}(nT_p) &= \begin{cases} +\Theta_{md} & \text{dla } nT_p \in [0, \frac{T}{2}) \\ -\Theta_{md} & \text{dla } nT_p \in [\frac{T}{2}, T) \end{cases}, \\ \dot{\theta}_{md}(nT_p) &\equiv 0, \\ \ddot{\theta}_{md}(nT_p) &\equiv 0, \end{aligned} \quad (29)$$

gdzie $\Theta_{md}[\text{obr}]$ jest parametrem projektowym, a znak wartości tego parametru ulega zmianie co pół okresu T zadanego przebiegu prostokątnego ($T[\text{s}]$ jest drugim parametrem projektowym i winien stanowić całkowitą wielokrotność okresu próbkowania T_p).

2.1.2 Sinusoidalna trajektoria zadana

W przypadku sygnału zadanego θ_{md} w postaci przebiegu sinusoidalnego równania generatora w dyskretnej dziedzinie czasu mają postać:

$$\begin{aligned} \theta_{md}(nT_p) &= \Theta_{md} \sin(\omega nT_p), \\ \dot{\theta}_{md}(nT_p) &= \omega \Theta_{md} \cos(\omega nT_p), \\ \ddot{\theta}_{md}(nT_p) &= -\omega^2 \Theta_{md} \sin(\omega nT_p), \end{aligned} \quad (30)$$

gdzie $\Theta_{md}[\text{obr}]$ oraz $\omega[\text{rad/s}]$ są parametrami projektowymi trajektorii.

⁴Realizacja przebiegów prostokątnych pozycji może prowadzić do ujawnienia zjawiska rezonansów strukturalnych elementów manipulatora, a także zwykle skutkuje zwiększeniem kosztu energetycznego sterowania.

2.1.3 Wielomianowa trajektoria zadana

Jeżeli sygnał zadany θ_{md} będzie zdefiniowany jako wielomian stopnia trzeciego, wówczas równania generatora w dyskretniej dziedzinie czasu dla zadanych warunków początkowych $\theta_{md}(0)$, $\dot{\theta}_{md}(0)$ oraz zadanych warunków końcowych $\theta_{md}(T_k)$, $\dot{\theta}_{md}(T_k)$ mają postać:

$$\begin{aligned}\theta_{md}(nT_p) &= a_0 + a_1 \cdot (nT_p) + a_2 \cdot (nT_p)^2 + a_3 \cdot (nT_p)^3, \\ \dot{\theta}_{md}(nT_p) &= a_1 + 2a_2 \cdot (nT_p) + 3a_3 \cdot (nT_p)^2, \\ \ddot{\theta}_{md}(nT_p) &= 2a_2 + 6a_3 \cdot (nT_p),\end{aligned}\tag{31}$$

gdzie

$$\begin{aligned}a_0 &= \theta_{md}(0), \\ a_1 &= \dot{\theta}_{md}(0), \\ a_2 &= \frac{3[\theta_{md}(T_k) - \theta_{md}(0)] - [2\dot{\theta}_{md}(0) + \dot{\theta}_{md}(T_k)]T_k}{T_k^2}, \\ a_3 &= \frac{2[\theta_{md}(0) - \theta_{md}(T_k)] + [\dot{\theta}_{md}(0) + \dot{\theta}_{md}(T_k)]T_k}{T_k^3},\end{aligned}$$

natomiast $\theta_{md}(0)$, $\theta_{md}(T_k)$ [obr], $\dot{\theta}_{md}(0)$, $\dot{\theta}_{md}(T_k)$ [obr/s] oraz $T_k = kT_p$, $k \in \mathcal{N}$ są parametrami projektowymi trajektorii (T_k [s] jest całkowitym czasem realizacji trajektorii).

2.2 Regulator ze sprzężeniem od stanu + sprzężenie wyprzedzające

Aby zrealizować cel sterowania zastosujemy algorytm sterowania ze sprzężeniem od błędu śledzenia⁵ u_e uzupełniony o składnik sprzężenia wyprzedzającego u_{FF} :

$$u \triangleq u_e + u_{FF}, \quad u_e \triangleq \mathbf{k}^T \mathbf{e} = [k_1 \ k_2] \mathbf{e},\tag{32}$$

gdzie $\mathbf{e}$ jest uchybem odtwarzania sygnałów referencyjnych (patrz dalej). Zastosowanie nominalnego sygnału sterującego u_{FF} wynikającego z przebiegu sygnałów zadanych, zwanego sygnałem sprzężenia wyprzedzającego⁶, pozwala na znaczne polepszenie jakości sterowania szczególnie dla zadania odtwarzania sygnałów ciągłych i zmiennych w czasie (np. sinusoidalnych). Sposób obliczania sterowania wyprzedzającego u_{FF} wynika z analizy teoretycznej równania błędu śledzenia. Wyprowadzenie postaci sygnału u_{FF} przeprowadzone zostanie dla zredukowanego rzędu modelu manipulatora PM1R reprezentowanego równaniem (26), przy założeniu, że na układ nie oddziałuje sygnał zakłócenia ($\tau_z \equiv 0$):

$$\begin{bmatrix} \dot{\omega}_m \\ \dot{\omega}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_m \\ -\frac{1}{J}f(\omega_m) - \frac{k_E k_L}{J R} \omega_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{k_L}{R J} \end{bmatrix} u \quad \Rightarrow \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{b}u,\tag{33}$$

gdzie przez u oznaczyliśmy wejściowe napięcie sterujące ($u \equiv u_a$, gdy rozważamy idealny wzmacniacz mocy o wzmacnieniu jednostkowym - patrz rys. 4). Zdefiniujmy uchyb odtwarzania jako:

$$\mathbf{e} \triangleq \mathbf{x}_d - \mathbf{x} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1d} - x_1 \\ x_{2d} - x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_{md} - \theta_m \\ \omega_{md} - \omega_m \end{bmatrix}.\tag{34}$$

Pochodną powyższego równania można zapisać w następujący sposób:

$$\dot{\mathbf{e}} = \dot{\mathbf{x}}_d - \dot{\mathbf{x}} \stackrel{(33)}{=} \dot{\mathbf{x}}_d - \mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{b}u = \dot{\mathbf{x}}_d - \mathbf{f}(\mathbf{x}_d - \mathbf{e}) - \mathbf{b}u.\tag{35}$$

⁵Sformułowanie *sprzężenie od stanu* należy tutaj rozumieć jako sprzężenie od wektora błędu odtwarzania, który jest wektorem stanu w przestrzeni błędu śledzenia.

⁶W języku angielskim: *Feed-Forward*.

Podstawiając do powyższego wyrażenia definicję (32), przyjmując nieliniowy model tarcia (7) oraz rozpisując składnik $\mathbf{f}(\mathbf{x}_d - \mathbf{e})$ jako $\mathbf{f}(\mathbf{x}_d - \mathbf{e}) = \boldsymbol{\gamma}(\omega_{md}, e_2) - \mathbf{H}\mathbf{e}$, gdzie:

$$\boldsymbol{\gamma}(\omega_{md}, e_2) = \begin{bmatrix} \omega_{md} \\ -\frac{1}{J}f_C \text{sign}(\omega_{md} - e_2) - \frac{Rb+k_E k_I}{JR} \omega_{md} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{Rb+k_I k_E}{JR} \end{bmatrix} \quad (36)$$

otrzymujemy następujące równanie w dziedzinie błędu śledzenia:

$$\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{H} - \mathbf{b}\mathbf{k}^T)\mathbf{e} + [\dot{\mathbf{x}}_d - \boldsymbol{\gamma}(\omega_{md}, e_2) - \mathbf{b}u_{FF}]. \quad (37)$$

Składnik u_{FF} sterowania (32) wynika teraz z założenia zerowania wyrażenia w nawiasie po prawej stronie (37): $u_{FF} = (\mathbf{b}^T \mathbf{b})^{-1} \mathbf{b}^T [\dot{\mathbf{x}}_d - \boldsymbol{\gamma}(\omega_{md}, e_2)]$. Skoro jednak sterowanie wyprzedzające jest definiowane jako sterowanie nominalne wzdłuż trajektorii zadanej, to winno być ono określone dla $\mathbf{e} \equiv 0$, czyli także dla $e_2 \equiv 0$. Zatem ostatecznie składnik u_{FF} wynosi:

$$u_{FF} = (\mathbf{b}^T \mathbf{b})^{-1} \mathbf{b}^T [\dot{\mathbf{x}}_d - \boldsymbol{\gamma}(\omega_{md})]. \quad (38)$$

Dla symetrycznego modelu tarcia (7) w dyskretnej dziedzinie czasu mamy:

$$u_{FF}(n) = \frac{R}{k_I} \left[J\ddot{\theta}_{md}(n) + \frac{Rb + k_I k_E}{R} \dot{\theta}_{md}(n) + f_C \text{sign}(\dot{\theta}_{md}(n)) \right], \quad (39)$$

natomiast dla modelu niesymetrycznego (8):

$$u_{FF}(n) = \begin{cases} \frac{R}{k_I} \left[J\ddot{\theta}_{md}(n) + \frac{Rb_1 + k_I k_E}{R} \dot{\theta}_{md}(n) + f_{C1} \text{sign}(\dot{\theta}_{md}(n)) \right] & \text{dla } \dot{\theta}_{md}(n) > 0, \\ \frac{R}{k_I} \left[J\ddot{\theta}_{md}(n) + \frac{Rb_2 + k_I k_E}{R} \dot{\theta}_{md}(n) + f_{C2} \text{sign}(\dot{\theta}_{md}(n)) \right] & \text{dla } \dot{\theta}_{md}(n) < 0. \end{cases} \quad (40)$$

Podstawienie zależności (38) do równania (37) skutkuje następującym równaniem układu zamkniętego w dziedzinie błędu śledzenia:

$$\dot{\mathbf{e}} = \overline{\mathbf{H}}\mathbf{e}, \quad \overline{\mathbf{H}} = (\mathbf{H} - \mathbf{b}\mathbf{k}^T) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_I k_1}{JR} & -\frac{Rb+k_I k_E+k_I k_2}{JR} \end{bmatrix}, \quad (41)$$

w którym współczynniki k_1, k_2 pozwalają na swobodne lokowanie wartości własnych macierzy $\overline{\mathbf{H}}$ zgodnie z założeniami projektowymi dotyczącymi jakości dynamicznej sterowania (przebiegu przejściowego błędu śledzenia $\mathbf{e}$).

Ostatecznie zatem w dyskretnej dziedzinie czasu sygnał sterujący (32) przyjmuje postać:

$$u(n) = k_1 e_1(n) + k_2 e_2(n) + u_{FF}(n), \quad (42)$$

gdzie składnik $u_{FF}(nT_p)$ wynika z (39) lub (40) w zależności od przyjętego modelu tarcia oraz

$$e_1(n) \stackrel{(34)}{=} \theta_{md}(n) - \theta_m(n), \quad e_2(n) \stackrel{(34)}{=} \dot{\theta}_{md}(n) - \dot{\theta}_m(n). \quad (43)$$

2.3 Nasycenie sygnału sterującego

W praktyce nie można fizycznie zrealizować dowolnej wartości sygnału sterującego. Ograniczenia wynikają z dostępnej mocy zastosowanego wzmacniacza mocy napędu. Aby mieć dodatkową możliwość programowego nasycania sygnału sterującego (42), czyli sprowadzania go do wartości u_{Sat} , wprowadza się nieliniowy blok ograniczania sygnału, którego działanie definiuje poniższa funkcja:

$$u_{Sat} = \text{Sat}(u, u_{max}, u_{min}) \triangleq \begin{cases} u_{max}, & \text{gdy } u \geq u_{max}, \\ u, & \text{gdy } u_{min} < u < u_{max}, \\ u_{min}, & \text{gdy } u \leq u_{min}, \end{cases} \quad (44)$$

gdzie założone wartości u_{min}, u_{max} (stanowiące dolne i górne ograniczenie sterowania) wynikają z zastosowanego wzmacniacza mocy napędu lub mogą być nałożone sztucznie (programowo).

2.4 Estymator prędkości napędu

Zamknięcie sprzężenia zwrotnego od drugiej zmiennej stanu $x_2 = \dot{\theta}_m$ w docelowym układzie sterowania (42) wymaga pomiaru rzeczywistej prędkości napędu $\dot{\theta}_m \equiv \dot{\omega}_m$ manipulatora PM1R. W dostępnym zestawie laboratoryjnym bezpośredni pomiar prędkości nie jest możliwy, ponieważ system nie jest wyposażony w czujnik prędkości. Pomiarowo dostępny jest natomiast sygnał pozycji wału silnika θ_m jako wyjście optycznego enkodera przyrostowego. Dysponując pomiarem pozycji kątowej możemy przeprowadzić prostą estymację prędkości silnika realizując cyfrowe różniczkowanie pozycji z filtracją dolnoprzepustową (filtracja pozwala na ograniczenie amplitudy szumu w sygnale estymowanym). Blok estymatora prędkości napędu (EPN) można opisać następującą transmitancją:

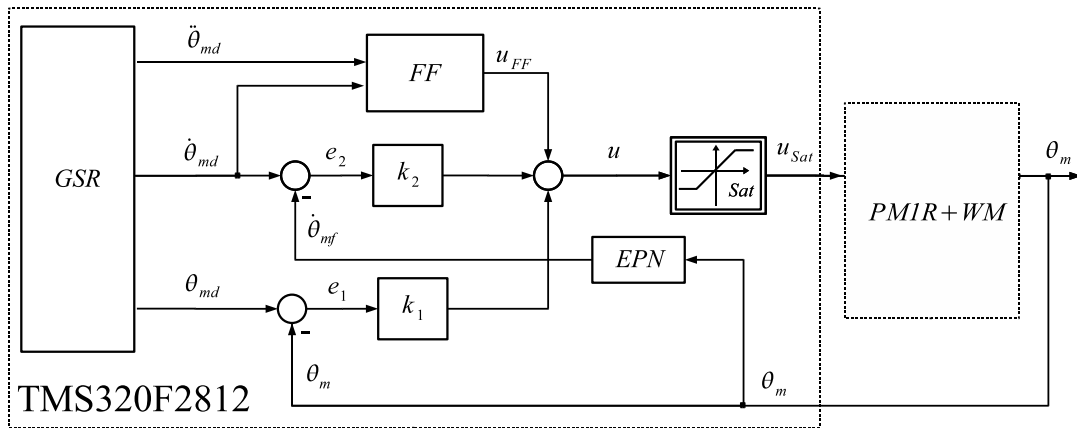
$$G_{EPN}(s) \triangleq \frac{\Omega_{mf}(s)}{\Theta_m(s)} \equiv \frac{s\Theta_{mf}(s)}{\Theta_m(s)} = \frac{s}{T_f s + 1}, \quad (45)$$

gdzie $\omega_{mf} \equiv \dot{\theta}_{mf} = \mathcal{L}^{-1}\{\Omega_{mf}\}$ jest estymowaną (i filtrowaną) prędkością napędu, a $T_f[s]$ jest stałą czasową definiującą pasmo przenoszenia filtru. Zastosowanie transformacji *Eulera wstecz* do dyskretyzacji powyższej transmitancji daje w efekcie następujące równanie definiujące sposób obliczania prędkości napędu:

$$\dot{\theta}_{mf}(n) = \frac{T_f}{T_f + T_p} \dot{\theta}_{mf}(n-1) + \frac{1}{T_f + T_p} [\theta_m(n) - \theta_m(n-1)]. \quad (46)$$

Należy zwrócić uwagę, iż wprowadzenie bloku estymatora (45) implikuje pojawienie się dodatkowej inercji w torze sprzężenia zwrotnego, którego wpływ na jakość sterowania będzie tym bardziej istotny, im większa zostanie przyjęta wartość stałej czasowej T_f . Fakt ten należy także uwzględnić podczas parametrycznej syntezy regulatora.

Wszystkie wyżej opisane bloki funkcjonalne układu sterowania przedstawia rys. 5. Powinny one stanowić odpowiednie funkcje programu umieszczonego na pokładzie procesora TMS320F2812 wykonywane synchronicznie z założonym okresem pracy T_p .



Rysunek 5: Schemat blokowy układu sterowania pozycją manipulatora z zaznaczonym generatorem sygnałów referencyjnych (GSR), sprzężeniem od stanu, sprzężeniem wyprzedzającym (FF), blokiem programowego nasycenia sterowania (Sat) oraz blokiem estymacji prędkości napędu (EPN).

A.1 Programowo wybrać tryb wymuszenia napięciowego. Ustawić ograniczenie prądowe na wartości odpowiadającej 50% wartości maksymalnej.

A.2 Zaimplementować na pokładzie procesora DSP funkcję `GeneratorSR()` obliczającą w czasie rzeczywistym aktualne próbki sygnałów referencyjnych $\theta_{md}, \dot{\theta}_{md}, \ddot{\theta}_{md}$ dla wszystkich trzech rodzajów sygnałów: odcinkami stałego, sinusoidalnego oraz wielomianowego – równania (29), (30), (31). Uwaga: przyjąć następujące zakresy parametrów:

$$|\Theta_{md}| \leq 36[\text{obr}], \quad w < 4[\text{rad/s}],$$

$$|\theta_{md}(T_k) - \theta_{md}(0)| \leq 36[\text{obr}], \quad \dot{\theta}_{md}(0) = \dot{\theta}_{md}(T_k) = 0.$$

A.3 Zaimplementować blok estymatora prędkości napędu (46) w postaci funkcji `EstymatorVm()`. Przyjąć stałą czasową inercji estymatora

$$T_f \approx 0.025[\text{s}].$$

Sprawdzić jakość estymacji prędkości napędu (również ze względu na wartość stałej T_f).

A.4 Zrealizować blok obliczeniowy regulatora (42) bez sprzężenia wyprzedzającego ($u_{FF} \equiv 0$) w postaci funkcji `StateReg()`.

A.5 Zrealizować blok programowego nasycania sterowania w postaci funkcji `USaturation()` – równanie (44). Przyjąć następujące wartości ograniczenia sygnału sterującego:

$$u_{min} = -12[\text{V}], \quad u_{max} = +12[\text{V}].$$

A.6 Przeprowadzić syntezę parametryczną regulatora ze sprzężeniem od stanu ($u = u_e = \mathbf{k}^T \mathbf{e}$) w oparciu o wybrane kryterium odpowiedzi skokowej dla układu zamkniętego. Zamknąć pętlę sprzężenia zwrotnego od wektora błędu śledzenia. Sprawdzić i porównać jakość odtwarzania wszystkich dostępnych rodzajów sygnałów referencyjnych dla różnych wartości nastaw regulatora.

A.7 Zaimplementować blok sprzężenia wyprzedzającego (40) (model tarcia (8)) w postaci funkcji `UFFBlok()`, przy czym parametry f_{C1}, f_{C2} oraz b_1, b_2 wyznaczyć doświadczalnie. Załączyć sygnał sprzężenia wyprzedzającego u_{FF} w tor sterowania ($u = u_e + u_{FF}$) i sprawdzić jakość odtwarzania dla wszystkich dostępnych sygnałów referencyjnych.

Wywołanie wszystkich bloków synchronizować okresem próbkowania

$$T_p = 0.001[\text{s}].$$

Podczas realizacji ćwiczenia analizować przebiegi następujących sygnałów: $e_1(n), e_2(n), u_{Sat}(n), u_e(n), u_{FF}(n), \theta_m(n), \theta_{md}(n)$.